

Redes y Comunicación de Datos I

Sesión “14”: Protocolo de Internet IPv6. Direccionamiento IPv6.



Universidad
Tecnológica
del Perú

Frase motivadora

“Estaremos realmente atrapados con la tecnología cuando todo lo que realmente queramos sean sólo cosas que funcionen”.

Douglas Adams



Listado de Materiales a utilizar en la sesión (equipos, herramientas, insumos y software).

Software:

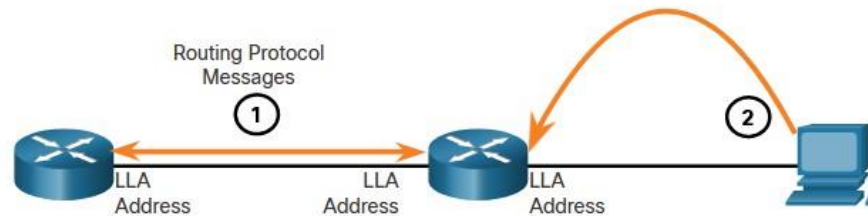
Cisco Packet Tracer

Dudas de la Clase Anterior

Recordar las reglas que tienen las direcciones IPv6.

Conocimientos Previos

¿Qué opinas de la forma de configurar direcciones IPv6 en una red?



1. Routers use the LLA of neighbor routers to send routing updates.
2. Hosts use the LLA of a local router as the default-gateway.

Logro de aprendizaje

“Al finalizar la sesión, el estudiante diseña el direccionamiento IPv6 para usar eficientemente en la red considerando ejemplos de Redes de Comunicación de Cisco y el aplicativo”.

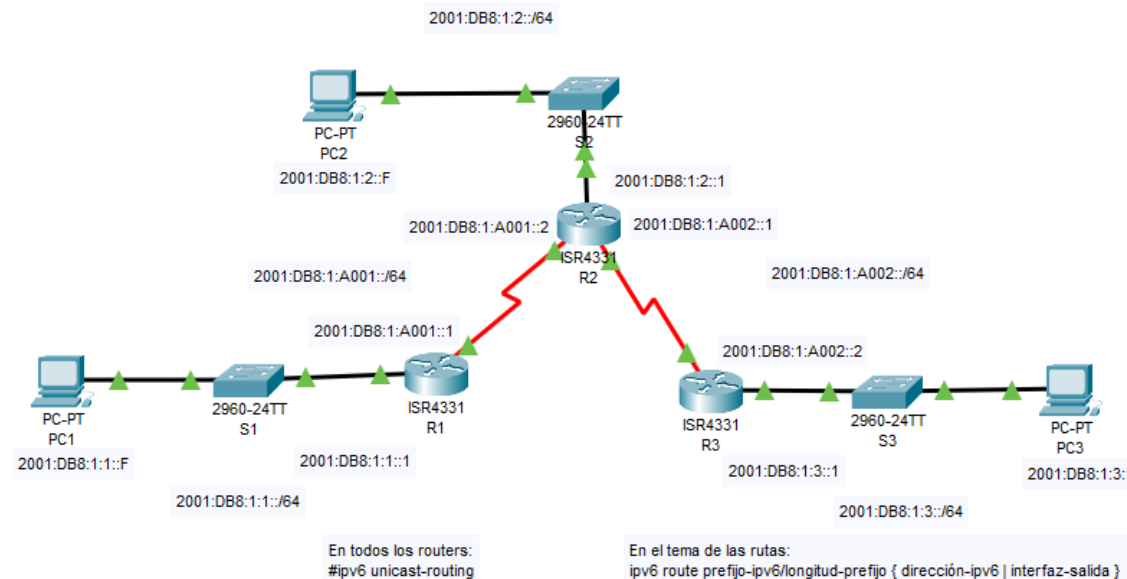
Conocimiento de Direcciones IPv6

IPv6 es el sucesor de IPv4, se debe conocer como es la asignación de direcciones IPv6, como se representan las direcciones IPv6 y como configurar direcciones de red unicast y link-local del IPv6 de forma estática.



Configuración de Direcciones IPv6

Se debe realizar el siguiente diagrama con los datos especificados.



Configuración de Direcciones IPv6

Se tiene la siguiente tabla de direccionamiento IPv6:

Equipo	Modelo	Interfaz	Dirección IP/Prefijo IPv6	Puerta de Enlace	Red
PC1	Genérico	NIC	2001:DB8:1:1::F/64	FE80::1	LAN 1
PC2	Genérico	NIC	2001:DB8:1:2::F/64	FE80::2	LAN 2
PC3	Genérico	NIC	2001:DB8:1:3::F/64	FE80::3	LAN 3
R1	Router 4331	G0/0/0	2001:DB8:1:1::1/64	--	LAN 1
		S0/1/0	2001:DB8:1:A001::1/64	--	LAN 4
R2	Router 4331	G0/0/0	2001:DB8:1:2::1/64	--	LAN 2
		S0/1/0	2001:DB8:1:A001::2/64	--	LAN 4
		S0/1/1	2001:DB8:1:A002::1/64	--	LAN 5
R3	Router 4331	G0/0/0	2001:DB8:1:3::1/64	--	LAN 3
		S0/1/0	2001:DB8:1:A002::2/64	--	LAN 5

Configuración de Direcciones IPv6

Realizar el diagrama, configurar las direcciones IP en las computadoras y routers.

Configurar las rutas estáticas en cada router y verificar la conectividad.

Configuración de Direcciones IPv6

Ingresamos al Switch S1.

```
S1>enable  
S1#configure terminal  
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.  
S1(config)#hostname S1
```

Configuración de Direcciones IPv6

Ingresamos al Switch S2.

```
S2>enable
S2#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
S2(config)#hostname S2
```

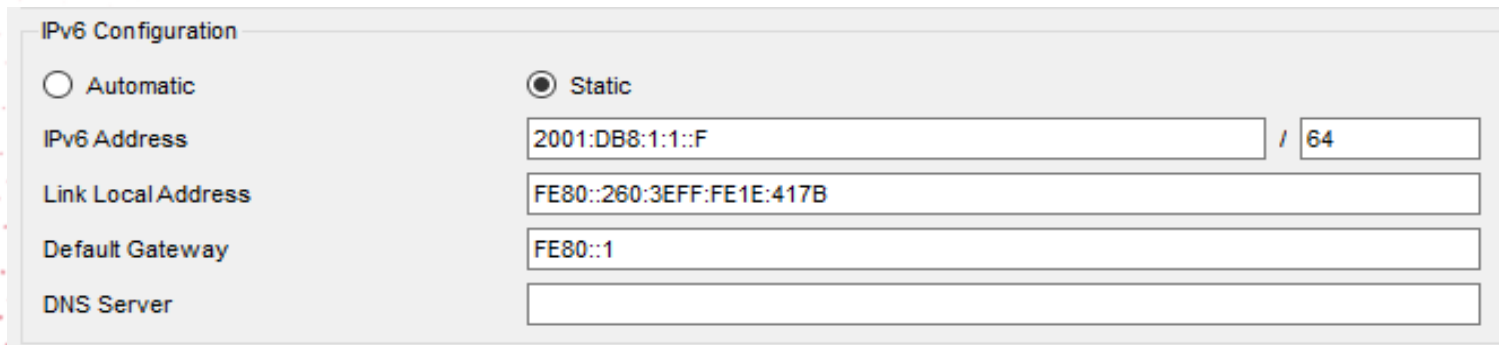
Configuración de Direcciones IPv6

Ingresamos al Switch S3.

```
S3>enable
S3#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
S3(config)#hostname S3
```

Configuración de Direcciones IPv6

Ingresamos a la Computadora PC1.

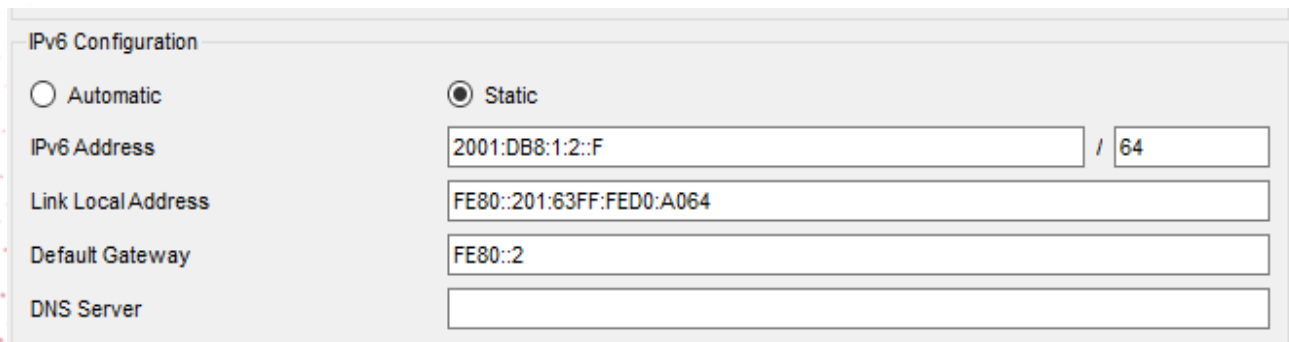


The screenshot shows a network configuration window titled "IPv6 Configuration". It has two radio buttons: "Automatic" (unselected) and "Static" (selected). Below the radio buttons are four input fields: "IPv6 Address" with the value "2001:DB8:1:1::F" and a subnet mask of "64"; "Link Local Address" with the value "FE80::260:3EFF:FE1E:417B"; "Default Gateway" with the value "FE80::1"; and "DNS Server" which is empty.

Field	Value
IPv6 Address	2001:DB8:1:1::F / 64
Link Local Address	FE80::260:3EFF:FE1E:417B
Default Gateway	FE80::1
DNS Server	

Configuración de Direcciones IPv6

Ingresamos a la Computadora PC2.

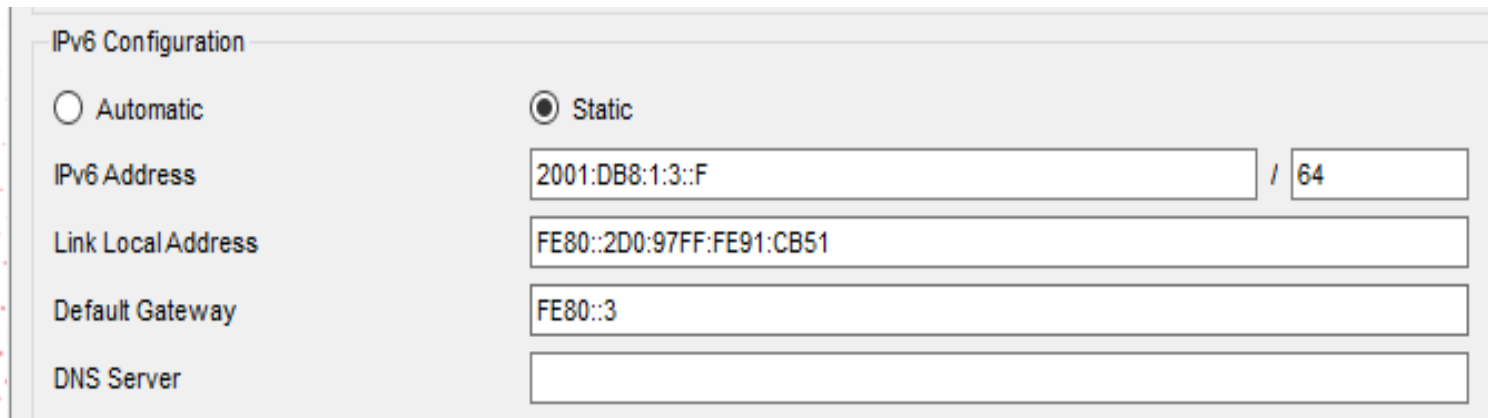


The screenshot shows a network configuration window titled "IPv6 Configuration". It has two radio buttons: "Automatic" (unselected) and "Static" (selected). Below the radio buttons are four text input fields. The first field is labeled "IPv6 Address" and contains "2001:DB8:1:2::F" followed by a slash and "64". The second field is labeled "Link Local Address" and contains "FE80::201:63FF:FED0:A064". The third field is labeled "Default Gateway" and contains "FE80::2". The fourth field is labeled "DNS Server" and is empty.

Field	Value
IPv6 Address	2001:DB8:1:2::F / 64
Link Local Address	FE80::201:63FF:FED0:A064
Default Gateway	FE80::2
DNS Server	

Configuración de Direcciones IPv6

Ingresamos a la Computadora PC3.



The screenshot shows a network configuration window titled "IPv6 Configuration". It has two radio buttons: "Automatic" (unselected) and "Static" (selected). Below the radio buttons are four text input fields. The first field is labeled "IPv6 Address" and contains the value "2001:DB8:1:3::F", followed by a small box containing "64". The second field is labeled "Link Local Address" and contains "FE80::2D0:97FF:FE91:CB51". The third field is labeled "Default Gateway" and contains "FE80::3". The fourth field is labeled "DNS Server" and is empty.

Field	Value
IPv6 Address	2001:DB8:1:3::F / 64
Link Local Address	FE80::2D0:97FF:FE91:CB51
Default Gateway	FE80::3
DNS Server	

Configuración de Direcciones IPv6

Ingresamos al Router R1.

```
hostname R1

ipv6 unicast-routing

interface GigabitEthernet0/0/0

    ipv6 address FE80::1 link-local
    ipv6 address 2001:DB8:1:1::1/64

no shutdown
```

Configuración de Direcciones IPv6

Ingresamos al Router R1.

```
| interface Serial0/1/0  
  
|   ipv6 address FE80::1 link-local  
|   ipv6 address 2001:DB8:1:A001::1/64  
|  
  
no shutdown  
  
ipv6 route 2001:DB8:1:2::/64 2001:DB8:1:A001::2  
ipv6 route 2001:DB8:1:3::/64 2001:DB8:1:A001::2  
ipv6 route 2001:DB8:1:A002::/64 2001:DB8:1:A001::2
```

Configuración de Direcciones IPv6

Ingresamos al Router R2.

```
| ipv6 unicast-routing  
|  
| interface GigabitEthernet0/0/0  
  
|   ipv6 address FE80::2 link-local  
|   ipv6 address 2001:DB8:1:2::1/64  
  
| no shutdown  
  
| interface Serial0/1/0  
  
|   ipv6 address FE80::2 link-local  
|   ipv6 address 2001:DB8:1:A001::2/64  
  
| no shutdown
```

Configuración de Direcciones IPv6

Ingresamos al Router R2.

```
| interface Serial0/1/1  
  
|   ipv6 address FE80::2 link-local  
|   ipv6 address 2001:DB8:1:A002::1/64  
  
no shutdown  
  
| ipv6 route 2001:DB8:1:1::/64 2001:DB8:1:A001::1  
| ipv6 route 2001:DB8:1:3::/64 2001:DB8:1:A002::2
```

Configuración de Direcciones IPv6

Ingresamos al Router R3.

```
.
| hostname R3
|
|
| ipv6 unicast-routing
|
|
| interface GigabitEthernet0/0/0
|
|   ipv6 address FE80::3 link-local
|   ipv6 address 2001:DB8:1:3::1/64
|
|
no shutdown
```


Configuración de Direcciones IPv6

Ingresamos al Router R3.

```
| interface Serial0/1/0  
  
|   ipv6 address FE80::3 link-local  
|   ipv6 address 2001:DB8:1:A002::2/64  
  
no shutdown  
  
| ipv6 route 2001:DB8:1:1::/64 2001:DB8:1:A002::1  
| ipv6 route 2001:DB8:1:2::/64 2001:DB8:1:A002::1  
| ipv6 route 2001:DB8:1:A001::/64 2001:DB8:1:A002::1
```

Configuración de Direcciones IPv6

En la PC1 colocamos al Command Prompt y hacemos ping a las direcciones IPv6 a la PC2 y PC3.

```
C:\>ping 2001:db8:1:1::f

Pinging 2001:db8:1:1::f with 32 bytes of data:

Reply from 2001:DB8:1:1::F: bytes=32 time=10ms TTL=128
Reply from 2001:DB8:1:1::F: bytes=32 time=14ms TTL=128
Reply from 2001:DB8:1:1::F: bytes=32 time=10ms TTL=128
Reply from 2001:DB8:1:1::F: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 2001:DB8:1:1::F:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 14ms, Average = 8ms
```


Configuración de Direcciones IPv6

En la PC1 colocamos al Command Prompt y hacemos ping a las direcciones IPv6 a la PC2 y PC3.

```
C:\>ping 2001:db8:1:2::f

Pinging 2001:db8:1:2::f with 32 bytes of data:

Reply from 2001:DB8:1:2::F: bytes=32 time=17ms TTL=126
Reply from 2001:DB8:1:2::F: bytes=32 time=13ms TTL=126
Reply from 2001:DB8:1:2::F: bytes=32 time=7ms TTL=126
Reply from 2001:DB8:1:2::F: bytes=32 time=13ms TTL=126

Ping statistics for 2001:DB8:1:2::F:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 7ms, Maximum = 17ms, Average = 12ms
```

Configuración de Direcciones IPv6

En la PC1 colocamos al Command Prompt y hacemos ping a las direcciones IPv6 a la PC2 y PC3.

```
C:\>ping 2001:db8:1:3::f

Pinging 2001:db8:1:3::f with 32 bytes of data:

Reply from 2001:DB8:1:3::F: bytes=32 time=33ms TTL=125
Reply from 2001:DB8:1:3::F: bytes=32 time=2ms TTL=125
Reply from 2001:DB8:1:3::F: bytes=32 time=15ms TTL=125
Reply from 2001:DB8:1:3::F: bytes=32 time=15ms TTL=125

Ping statistics for 2001:DB8:1:3::F:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 2ms, Maximum = 33ms, Average = 16ms
```

Foro de Práctica

Ingresar a la Plataforma virtual de aprendizaje y realizar el siguiente foro:

S07.s14 - Foro Direccionamiento Ipv6

Investigar sobre las principales categorías de las direcciones IPv4.

Desarrollar la actividad establecida y responder en el mismo foro.

Preguntas de reflexión:

- ¿Qué hemos aprendido el día de hoy?
- ¿Cómo puedo aplicar lo aprendido?



Conclusiones:

- Las direcciones IPv6 unicast globales (GUA) son globalmente únicas y enrutables en Internet IPv6.
- Una dirección link-local IPv6 permite que un dispositivo se comunique con otros dispositivos con IPv6 habilitado en el mismo enlace y solo en ese enlace (subred).

Referencias bibliográficas:

- Kurose, J. y Ross, K. (2017). *Redes de computadoras. Un enfoque descendente*. (7ª ed.). Pearson Educación.
- Robledo, C. (2002). *Redes de computadoras*. (1ª ed.). Instituto Politécnico Nacional.



Universidad
Tecnológica
del Perú